

વિદ્યુત-ઊર્જા અને તેના સ્ત્રોતો

- **વિદ્યુત-ઊર્જા:** વીજળી કે વિદ્યુત એ આધુનિક યુગમાં અત્યંત અનિવાર્ય અને ઉપયોગી ઊર્જા છે. વીજળીનો બલ્બ, ટ્યૂબલાઈટ, પંખો, રેફ્રિજરેટર, વિદ્યુત મોટર, વોશિંગ મશીન, ટેલિફોન, રેડિયો, ટીવી જેવાં અનેક ઉપકરણો વિદ્યુત-ઊર્જાના આધારે જ કાર્ય કરે છે.
- **વિદ્યુતમથક:** ઘરોમાં, શાળાઓમાં અને ઉદ્યોગોમાં પૂરી પાડવામાં આવતી વીજળી મુખ્યત્વે વિદ્યુતમથકોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. વિદ્યુતમથકમાં મોટાભાગે યાંત્રિક ઊર્જા નું વિદ્યુત-ઊર્જામાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે.

વિદ્યુતકોષ અને બેટરી

- **વિદ્યુતકોષ :** તે એક એવું સાધન છે જે પોતાની અંદર સંગ્રહિત રાસાયણિક પદાર્થોની પ્રક્રિયા દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે. ટૂંકમાં, તે રાસાયણિક ઊર્જાનું વિદ્યુત-ઊર્જામાં રૂપાંતર કરતું સાધન છે.
- **ધ્રુવો:** દરેક વિદ્યુતકોષને બે ટર્મિનલ (ધ્રુવ) હોય છે:
 1. ધાતુની ટોપી વાળો ભાગ ધન ધ્રુવ (+ve) કહેવાય છે.
 2. ધાતુની તક્તી વાળો ભાગ ઋણ ધ્રુવ (-ve) કહેવાય છે.
- **ઉપયોગ:** વિદ્યુતકોષનો ઉપયોગ ઘડિયાળ, રેડિયો, કેમેરા, ટોર્ચ અને રિમોટમાં વિદ્યુત સ્ત્રોત તરીકે થાય છે.
- **બેટરી:** જ્યારે બે કે તેથી વધુ વિદ્યુતકોષોને એકસાથે જોડવામાં આવે છે, ત્યારે તે સ્થાનાને બેટરી કહેવામાં આવે છે.

વિદ્યુત બલ્બ

- **ફિલામેન્ટ:** વિદ્યુત બલ્બની અંદર પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતા પાતળા તારને ફિલામેન્ટ કહે છે. પરીક્ષાલક્ષી માહિતી: આ ફિલામેન્ટ મોટેભાગે ટંગસ્ટન નામની ધાતુમાંથી બનેલો હોય છે, કારણ કે તે ઊંચા તાપમાને પણ પીગળતો નથી.
- ફિલામેન્ટ બે મોટા તારની વચ્ચે જોડાયેલો હોય છે જે તેને આધાર આપે છે.
- **ફ્યુઝ બલ્બ (ઉડી ગયેલો બલ્બ):** જો બલ્બની અંદરનો ફિલામેન્ટ તૂટી જાય, તો વિદ્યુતપરિપથ અપૂર્ણ બને છે. પરિણામે બલ્બ પ્રકાશતો નથી. આવા બલ્બને ફ્યુઝ બલ્બ કહેવાય છે.

વિદ્યુતપરિપથ

- **વ્યાખ્યા:** વિદ્યુતકોષના એક ટર્મિનલથી શરૂ કરીને વાયર અને બલ્બ દ્વારા વિદ્યુતકોષના બીજા ટર્મિનલ સુધીના જોડાણને 'વિદ્યુતપરિપથ' કહે છે. આ વિદ્યુતપ્રવાહ વહેવાનો સંપૂર્ણ માર્ગ છે.
- **વિદ્યુતપ્રવાહની દિશા:** કોઈપણ વિદ્યુતપરિપથમાં વિદ્યુતપ્રવાહની દિશા હંમેશા વિદ્યુતકોષના ધન (+) ટર્મિનલથી ઋણ (-) ટર્મિનલ તરફ હોય છે.
- **બંધ અને ખુલ્લો પરિપથ:** જ્યારે પરિપથ સળંગ અને પૂર્ણ હોય (સ્વિચ ON હોય), ત્યારે તેને બંધ પરિપથ કહે છે અને બલ્બ પ્રકાશે છે.
 - જ્યારે પરિપથ વચ્ચેથી તૂટેલો કે અપૂર્ણ હોય (સ્વિચ OFF હોય), ત્યારે તેને ખુલ્લો પરિપથ કહે છે અને બલ્બ પ્રકાશતો નથી.
- **વિદ્યુત સ્વિચ**
 - ઘરમાં કે ટોર્યમાં બલ્બને જરૂર પડ્યે ચાલુ અને બંધ કરવા માટે પરિપથના માર્ગમાં વિદ્યુત સ્વિચ મૂકવામાં આવે છે.
 - **કાર્ય:** સ્વિચ એ એક સરળ ઉપકરણ છે જેનું મુખ્ય કાર્ય વિદ્યુતપરિપથને જોડવાનું (ON કરવાનું) અને તોડવાનું (OFF કરવાનું) છે. સાદી સ્વિચ બે ડ્રોઇંગ પિન, એક સેફ્ટી પિન અને લાકડાના બોર્ડની મદદથી બનાવી શકાય છે.

વિદ્યુત-સુવાહક અને અવાહક પદાર્થો

- **વિદ્યુત-સુવાહક :** જે પદાર્થો પોતાનામાંથી વિદ્યુતપ્રવાહને સરળતાથી પસાર થવા દે છે, તેને વિદ્યુત-સુવાહક પદાર્થો કહે છે.
 - **ઉદાહરણ:** લોખંડ, તાંબું, એલ્યુમિનિયમ, ચાંદી વગેરે ધાતુઓ. (નોંધ: ચાંદી એ વિદ્યુતનું સૌથી ઉત્તમ સુવાહક છે).
 - આપણું માનવ શરીર પણ વિદ્યુતનું સારું સુવાહક છે, તેથી જ વીજળીનો આંચકો લાગે છે. અશુદ્ધ પાણી પણ સુવાહક છે.
- **વિદ્યુત-અવાહક :** જે પદાર્થો પોતાનામાંથી વિદ્યુતપ્રવાહને પસાર થવા દેતા નથી, તેને વિદ્યુત-અવાહક પદાર્થો કહે છે.
 - **ઉદાહરણ:** રબર, ચામડું, લાકડું, પ્લાસ્ટિક, ઊન, કાચ, એબોનાઇટ વગેરે. શુદ્ધ (નિસ્ચંદિત) પાણી અવાહક છે.

અન્ય અગત્યના તથ્યો

- વિદ્યુતના વાયરો (તાર) બનાવવા માટે મુખ્યત્વે તાંબા અને એલ્યુમિનિયમનો ઉપયોગ થાય છે કારણ કે તે સસ્તા અને સારા સુવાહક છે.
- ઇલેક્ટ્રિશિયન કામ કરતી વખતે રબરના હાથમોજાં અને રબરના ચંપલ પહેરે છે, કારણ કે રબર 'વિદ્યુત-અવાહક' હોવાથી તે કરંટ સામે રક્ષણ આપે છે.
- વિદ્યુતના વાયર પર પ્લાસ્ટિક કે રબરનું પડ ચડાવેલું હોય છે, જેથી શોર્ટ-સર્કિટ કે કરંટથી બચી શકાય. અંદરનો તાર સુવાહક હોય છે અને બહારનું પડ અવાહક હોય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. પદાર્થો અને તેના વિદ્યુત વહનના ગુણધર્મનું સાચું જોડકું જોડો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(1) તાંબાનો તાર	(i) વિદ્યુત-અવાહક
(2) રબર	(ii) ઉત્તમ વિદ્યુત-સુવાહક
(3) ચાંદી	(iii) વિદ્યુત-સુવાહક
A. 1-iii, 2-i, 3-ii	B. 1-ii, 2-iii, 3-i
C. 1-i, 2-ii, 3-iii	D. 1-iii, 2-ii, 3-i

જવાબ: A. 1-iii, 2-i, 3-ii

2. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયું સાધન વિદ્યુત (વીજળી) ઉત્પન્ન કરે છે?

A. ટ્યુબલાઇટ	B. વિદ્યુતકોષ
C. સૂર્યકૂકર	D. વિદ્યુત બલ્બ

જવાબ: B. વિદ્યુતકોષ

3. વિદ્યુત અંગે નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

- (૧) જ્યારે સ્વિચ OFF હોય ત્યારે વિદ્યુતપરિપથ પૂર્ણ બને છે અને બલ્બ પ્રકાશે છે.
- (૨) વિદ્યુતકોષમાં રાસાયણિક ઊર્જાનું વિદ્યુત-ઊર્જામાં રૂપાંતર થાય છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

A. માત્ર ૧ સાચું	B. માત્ર ૨ સાચું
C. બંને સાચાં	D. બંને ખોટાં

જવાબ: B. માત્ર ૨ સાચું (સ્વિચ OFF હોય ત્યારે પરિપથ અપૂર્ણ કહેવાય)

4. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો પદાર્થ વિદ્યુત-સુવાહક (જેમાંથી કરંટ પસાર થઈ શકે) છે?

A. પ્લાસ્ટિક	B. તાંબાનો તાર
C. ચોક	D. રબર

જવાબ: B. તાંબાનો તાર

5. કોઈપણ વિદ્યુતપરિપથમાં વિદ્યુતપ્રવાહના વહેવાની દિશા કઈ તરફ હોય છે?

- A. ઋણ ટર્મિનલથી ધન ટર્મિનલ તરફ
- B. ધન (+) ટર્મિનલથી ઋણ (-) ટર્મિનલ તરફ
- C. કોઈપણ દિશામાં વહી શકે છે
- D. ફક્ત ધન ટર્મિનલમાં જ રહે છે

જવાબ: B. ધન (+) ટર્મિનલથી ઋણ (-) ટર્મિનલ તરફ

6. ઊર્જાના રૂપાંતરણ અંગે સાચું જોડકું શોધો:

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(1) વિદ્યુતમથક	(i) રાસાયણિક ઊર્જાનું વિદ્યુત-ઊર્જામાં
(2) વિદ્યુતકોષ	(ii) વિદ્યુત-ઊર્જાનું પ્રકાશ ઊર્જામાં
(3) વિદ્યુત બલ્બ	(iii) યાંત્રિક ઊર્જાનું વિદ્યુત-ઊર્જામાં
A. 1-iii, 2-i, 3-ii	B. 1-i, 2-iii, 3-ii
C. 1-ii, 2-i, 3-iii	D. 1-iii, 2-ii, 3-i

જવાબ: A. 1-iii, 2-i, 3-ii

7. આપણે રોજિંદા જીવનમાં જેને સ્પર્શ કરીએ છીએ તે સ્વિચ અને ઇલેક્ટ્રિક પ્લગના બહારના ભાગ કયા પદાર્થમાંથી બનાવવામાં આવે છે?

- A. વિદ્યુત-સુવાહક પદાર્થના B. વિદ્યુત-અવાહક પદાર્થના
C. વિદ્યુત-અર્ધવાહક પદાર્થના D. માત્ર ધાતુના

જવાબ: B. વિદ્યુત-અવાહક પદાર્થના

8. નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

- (૧) ઇલેક્ટ્રિશિયન કામ કરતી વખતે રબરના હાથમોજાં પહેરે છે કારણ કે રબર વિદ્યુતનું અવાહક છે.
(૨) વિદ્યુત બલ્બમાં રહેલો ફિલામેન્ટ સામાન્ય રીતે 'ટેંગસ્ટન' ધાતુનો બનેલો હોય છે.

કયું વિધાન સત્ય છે?

- A. માત્ર ૧ સાચું B. માત્ર ૨ સાચું
C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને સાચાં

9. સામાન્ય વિદ્યુતકોષ (બેટરી) માં કુલ કેટલા ટર્મિનલ (ધ્રુવ) આવેલા હોય છે?

- A. એક B. બે
C. ચાર D. એક પણ નહિ

જવાબ: B. બે

10. વિદ્યુત ઉપકરણો અને તેના મુખ્ય કાર્યનું સાચું જોડકું બનાવો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|---------------------|------------------------------------|
| (1) વિદ્યુતકોષ | (i) પરિપથને જોડવા કે તોડવા માટે |
| (2) વિદ્યુત સ્વિચ | (ii) વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે સ્રોત |
| (3) બલ્બ | (iii) પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરવા માટે |
| A. 1-i, 2-ii, 3-iii | B. 1-ii, 2-i, 3-iii |
| C. 1-iii, 2-i, 3-ii | D. 1-ii, 2-iii, 3-i |

જવાબ: B. 1-ii, 2-i, 3-iii

11. વિદ્યુતના ગુણધર્મો અંગે વિધાનો ચકાસો:

- (૧) માનવ શરીર વિદ્યુતનું અવાહક છે, તેથી આપણને કરંટ લાગતો નથી.
(૨) વિદ્યુતકોષના ધાતુની ટોપીવાળા ભાગને ઋણ (-) ધ્રુવ કહેવાય છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- A. માત્ર ૧ સાચું B. માત્ર ૨ સાચું
C. બંને સાચાં D. બંને ખોટાં

જવાબ: D. બંને ખોટાં (માનવ શરીર સુવાહક છે અને ધાતુની ટોપી ધન ધ્રુવ છે)

12. થરમોકોલને વિદ્યુતના વહન સંદર્ભે કયા પ્રકારનો પદાર્થ ગણવામાં આવે છે?

- A. વિદ્યુત-સુવાહક B. વિદ્યુત રક્ષક
C. વિદ્યુત-અવાહક D. વિદ્યુત-અર્ધવાહક

જવાબ: C. વિદ્યુત-અવાહક

13. વિદ્યુત બલ્બની અંદર પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતા પાતળા તારને શું કહેવાય છે?

- A. ફિલામેન્ટ B. ટર્મિનલ
C. સ્વિચ D. પ્લગ

જવાબ: A. ફિલામેન્ટ

14. પરિપથની સ્થિતિ અને તેના પરિણામનું યોગ્ય જોડકું જોડો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|--------------------------|--------------------------------------|
| (1) સ્વિચ ON | (i) ખુલ્લો પરિપથ (બલ્બ પ્રકાશતો નથી) |
| (2) સ્વિચ OFF | (ii) ફ્યુઝ બલ્બ (બલ્બ પ્રકાશતો નથી) |
| (3) ફિલામેન્ટ તૂટેલો હોય | (iii) બંધ પરિપથ (બલ્બ પ્રકાશે છે) |

- A. 1-iii, 2-i, 3-ii B. 1-i, 2-ii, 3-iii
C. 1-ii, 2-iii, 3-i D. 1-iii, 2-ii, 3-i

જવાબ: A. 1-iii, 2-i, 3-ii

15. નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ વિદ્યુતનો અવાહક છે?

- A. પેન્સિલની કાળી સળી (ગ્રેફાઇટ)
B. લોખંડની ખીલી
C. ટાંકણી D. કાચ

જવાબ: D. કાચ (પેન્સિલની અણી (ગ્રેફાઇટ) વિદ્યુતની સુવાહક છે)

16. પદાર્થો બાબતે નીચેના વિધાનો વાંચો:

- (૧) રબર, ચામડું અને પ્લાસ્ટિક એ વિદ્યુત-અવાહક પદાર્થો છે.
(૨) તાંબું અને એલ્યુમિનિયમ વિદ્યુત-સુવાહક પદાર્થો છે.

કયું વિધાન સાચું છે?

- A. માત્ર ૧ B. માત્ર ૨
C. ૧ અને ૨ બંને D. એક પણ નહિ

જવાબ: C. ૧ અને ૨ બંને

17. કયું ઉપકરણ પોતાનું કાર્ય કરવા માટે વિદ્યુત-ઊર્જાનો વપરાશ કરે છે?

- A. સૂર્યકૂકર B. કેરોસીન સ્ટવ
C. ટ્યુબલાઇટ D. વિદ્યુતકોષ

જવાબ: C. ટ્યુબલાઇટ

18. બલ્બ અને વિદ્યુતકોષના ભાગોનું સાચું જોડકું કયું છે?

વિભાગ 'અ'

- (1) ધાતુની ટોપી
- (2) ધાતુની તકતી
- (3) ફિલામેન્ટ

A. 1-iii, 2-i, 3-ii

C. 1-i, 2-ii, 3-iii

વિભાગ 'બ'

- (i) પ્રકાશ આપતો પાતળો તાર
- (ii) ધન ધ્રુવ (+)
- (iii) ઋણ ધ્રુવ (-)

B. 1-ii, 2-iii, 3-i

D. 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: B. 1-ii, 2-iii, 3-i

19. વિદ્યુતકોષ પોતાની અંદર રહેલી કઈ વસ્તુમાંથી વીજળીનું નિર્માણ કરે છે?

A. ધાતુની પટ્ટીમાંથી

C. ટોચમાંથી

B. રાસાયણિક પદાર્થોમાંથી

D. ટર્મિનલમાંથી

જવાબ: B. રાસાયણિક પદાર્થોમાંથી

20. પરિપથ અંગે વિધાનો ચકાસો:

- (વ) જે વિદ્યુતપરિપથ સળંગ અને પૂર્ણ હોય તેને બંધ પરિપથ કહે છે.
- (ર) વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે વિદ્યુતમથકોમાં યાંત્રિક ઊર્જાનો ઉપયોગ થાય છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

A. વ સાચું, ર ખોટું

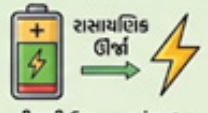
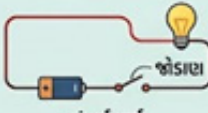
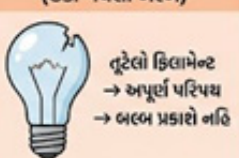
C. બંને સાચાં

B. વ ખોટું, ર સાચું

D. બંને ખોટાં

જવાબ: C. બંને સાચાં

વિદ્યુત તથા પરિપથ

વિદ્યુત-ઊર્જા અને તેના સ્ત્રોતો	વિદ્યુતકોષ અને બેટરી	વિદ્યુત બલ્બ	વિદ્યુતપરિપથ	વિદ્યુત-સુવાહક અને અવાહક પદાર્થો
વિદ્યુત-ઊર્જા  વીજળી આધુનિક અપવાદોના અસૌકર્ય અભિવ્યક્તિ છે.	વિદ્યુતકોષ  રાસાયણિક ઊર્જા વીજળી ઉત્પન્ન કરતું સાધન ધ્રુવો ધાતુની ટોપી → ધન ધ્રુવ (+ve) ધાતુની તકતી → ઋણ ધ્રુવ (-ve)	ફિલામેન્ટ  ટંગસ્ટન ધાતુ પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે	વ્યાખ્યા  સંપૂર્ણ માર્ગ વિદ્યુતપ્રવાહની દિશા  હંમેશા ધન (+) થી ઋણ (-) તરફ	વિદ્યુત સવિય  જોડવાનું (ON) અને તોડવાનું (OFF) કાર્ય વિદ્યુત-સુવાહક (Conductor)  લોખંડ, તાંબું, એલ્યુમિનિયમ, ચાંદી, ઉત્તમ સુવાહક, માનવ શરીર, અશુદ્ધ પાણી વિદ્યુતપ્રવાહ સરળતાથી પસાર
વિદ્યુતમથક  યાંત્રિક ઊર્જા → વિદ્યુત-ઊર્જા રૂપાંતરણ	બેટરી (Battery)  બે કે તેથી વધુ વિદ્યુતકોષોનું જોડાણ	ફ્યુઝબલ બલ્બ (ઉડી ગયેલો બલ્બ)  તૂટેલો ફિલામેન્ટ → અપૂર્ણ પરિપથ → બલ્બ પ્રકાશ નહિ	બંધ અને ખુલ્લો પરિપથ  સ્વિચ ON → બંધ, તૂટેલો → ખુલ્લો	વિદ્યુત-અવાહક (Insulator)  રબર, ચામડું, લાકડું, પ્લાસ્ટિક, ઊન, કાચ, એબોનાઈટ, શુદ્ધ પાણી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થવા દે નહિ
અન્ય અગત્યના તથ્યો				
 તાંબું અને એલ્યુમિનિયમ વાયર (Cheap & Good Conductors)  ઇલેક્ટ્રિશિયન રબર હાથમોજાં (Gloves) for protection  ચંપલ સુધધ  વાયર પર પ્લાસ્ટિક/રબરનું પડ (Plating for safety with-circuit)				